PROPUESTA TÉCNICA

Aplicación móvil CORPALIV / Alba Lab

Funcionalidades, Modelos relacionales y Microservicios

Docente: Carlos Abarzúa Castro

1.- Objetivo y alcance

Este documento propone una estructura funcional y técnica para una aplicación móvil orientada a difundir el impacto social de CORPALIV y Alba Lab y facilitar la vinculación con potenciales donantes, empresas y colaboradores.

El caso define como necesidad central reunir información institucional y alternativas de colaboración que actualmente se comunican por distintos canales, y facilitar que el interés se transforme en solicitudes concretas. El alcance considerado es un Producto Mínimo Viable (MVP).

Aspecto	Definición
Organización	CORPALIV – Corporación de Padres y Amigos por el Limitado Visual; Escuela Especial Jan Van Dijk y Red Sociolaboral Alba Lab.
Problema	La información institucional y las alternativas de colaboración se encuentran dispersas en distintos canales, dificultando convertir el interés en acciones concretas.
Objetivo	Centralizar la propuesta de valor, mostrar el impacto y facilitar solicitudes de contacto, donación, alianza, voluntariado, compra o capacitación.
Usuarios principales	Visitantes, potenciales donantes, empresas y colaboradores; equipo de vinculación de CORPALIV / Alba Lab.
Alcance	MVP académico funcional. No se plantea como plataforma comercial productiva.

2.- Perfiles y permisos

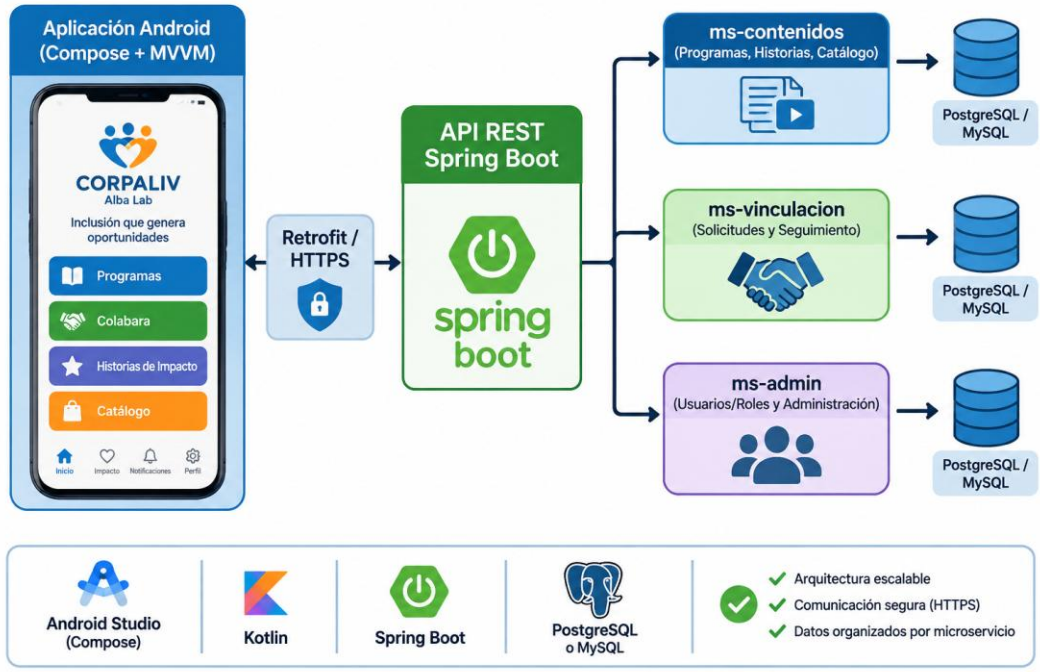
Perfil	Capacidades
Visitante / potencial colaborador	Consultar contenidos, programas, historias de impacto, catálogo y modalidades de colaboración; enviar solicitudes y consultar confirmación.
Gestor de vinculación	Acceder a la consola/funciones de gestión, listar solicitudes, revisar detalle, cambiar estado, registrar observaciones y contactar al interesado.
Administrador de contenidos (opcional en MVP)	Crear, editar, publicar y desactivar programas, historias y productos/servicios.

3.- Reglas de negocio propuestas

- El envío de una solicitud requiere nombre, medio de contacto, tipo de interés y aceptación de la política de privacidad.
- El correo electrónico y el teléfono deben validarse cuando se informen; se recomienda exigir al menos uno de los dos medios de contacto.
- Una solicitud nueva se registra con estado RECIBIDA y fecha/hora de creación automática.
- El equipo de vinculación puede cambiar el estado a EN_REVISION, CONTACTADO, CONCRETADO o DESCARTADO.
- Los contenidos institucionales, historias e imágenes deben estar autorizados. Las historias deben publicarse anonimizadas cuando corresponda.
- No se deben usar RUT, correos privados, fotografías ni datos sensibles reales de beneficiarios en el proyecto académico. Los datos de prueba serán ficticios o anonimizados.
- La aplicación requiere conexión a internet para consultar contenidos y enviar solicitudes; puede conservar localmente favoritos o contenido consultado como apoyo de experiencia.

4.- Solución propuesta y arquitectura general

Se propone una aplicación Android nativa en Kotlin con Jetpack Compose y patrón MVVM. La aplicación consume los microservicios propios mediante Retrofit/OkHttp. El backend se implementa en Java con Spring Boot y persistencia relacional. Para mantener un alcance realizable por una pareja, se recomienda separar el backend en dos microservicios de negocio y un módulo de administración/autenticación acotado, evitando distribuir innecesariamente cada entidad en un servicio independiente.



4.1.- Principales funcionalidades de la aplicación móvil

- Consulta de información institucional de CORPALIV y Alba Lab.
- Consulta de propósito, misión y objetivos institucionales.
- Exploración de programas de inclusión sociolaboral.
- Visualización de historias y casos de impacto social.
- Visualización de indicadores de impacto.
- Consulta del catálogo de productos y servicios con impacto social.
- Consulta de iniciativas de responsabilidad social empresarial (RSE).
- Visualización de modalidades de colaboración: donaciones, alianzas, voluntariado, compra de productos y capacitaciones.
- Consulta de información sobre el destino de los aportes.
- Envío de formularios de contacto e interés de colaboración.
- Selección de una o más modalidades de interés en el formulario.
- Confirmación del envío y consulta del estado de la solicitud.
- Visualización de contenido multimedia asociado a programas, productos e historias.
- Aplicación de aspectos técnicos, tales como, animaciones, recursos nativos, seguridad, etc.

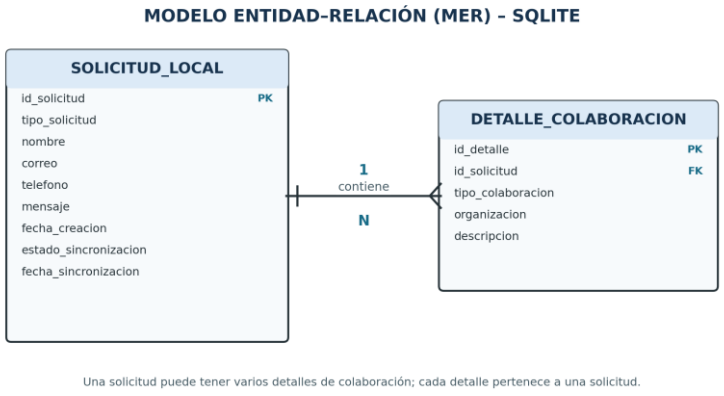
4.2.- Modelo relacional local de la aplicación móvil (SQLite)

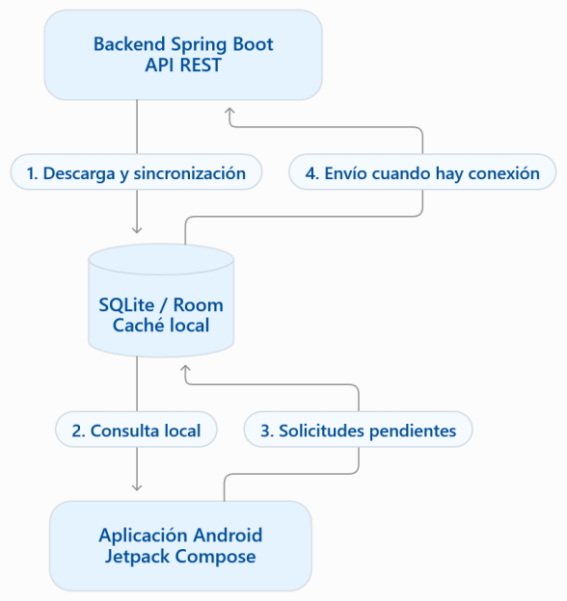
Se propone utilizar SQLite mediante Room. La base local estará administrada por la aplicación móvil y cumplirá dos propósitos:

Conservar una copia de consulta de los contenidos recibidos desde el backend para agilizar su visualización.

Almacenar temporalmente formularios o solicitudes antes de su sincronización. La información institucional publicada se considera de sóllo lectura en el dispositivo; su mantenimiento corresponde al backend.

Por ejemplo, tendríamos:





También podríamos incluir una copia de la información que nos proporciona el Backend (una especie de caché, lo cual es más eficiente), pero debieramos administrar la adecuada actualización de la información.

4.3.- Backend Java con Spring Boot

El backend expone recursos REST en JSON y concentra la persistencia oficial. Se propone desarrollarlo en Java con Spring Boot desde Visual Studio Code, utilizando Maven o Gradle. Para el MVP se plantean al menos tres microservicios de negocio: contenidos, vinculación y la autenticación de gestores.

4.3.1.- Microservicios y responsabilidades

Servicio	Responsabilidad	Entidades principales
ms-contenidos	Publicar y consultar información institucional, programas, historias de impacto, indicadores y catálogo.	Programa, HistoriaImpacto, IndicadorImpacto, ProductoServicio, Categoria.
ms-vinculacion	Registrar y administrar solicitudes de contacto/colaboración; controlar estados y observaciones.	SolicitudColaboracion, TipoColaboracion, HistorialSolicitud.
ms-admin	Autenticar gestores y administrar usuarios/roles y contenidos.	Usuario, Rol.

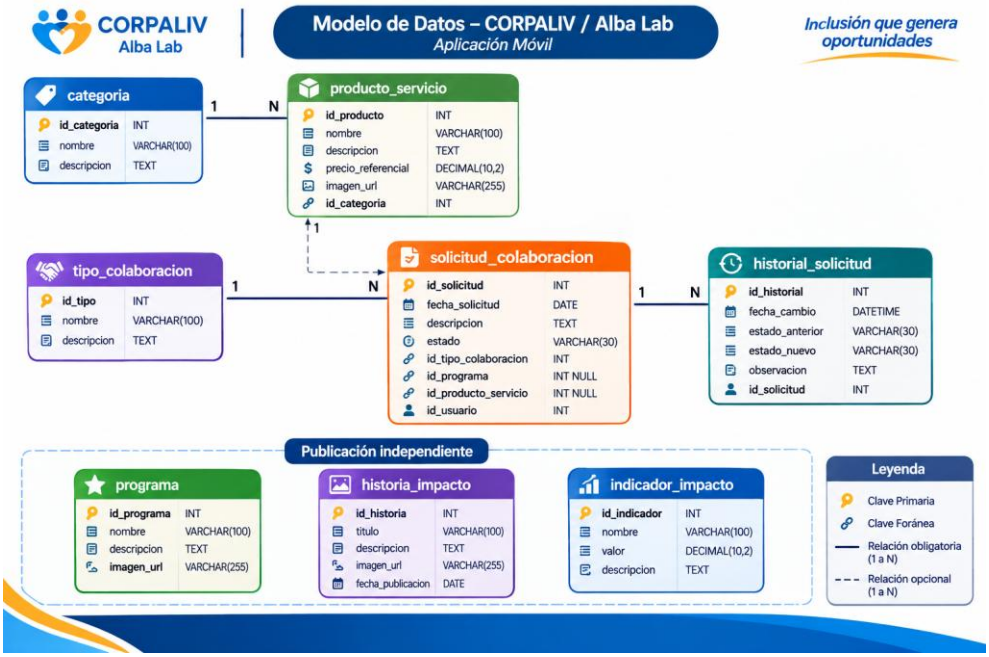
4.3.2.- Modelo de datos propuesto

El siguiente modelo es una propuesta de diseño para cubrir las funcionalidades descritas en el caso. Los nombres y atributos pueden ajustarse durante el levantamiento y análisis.

Entidad	Atributos principales	Descripción / reglas
programa	id, nombre, resumen, descripcion, categoria, imagen_url, estado_publicacion, fecha_creacion, fecha_actualizacion	Programas institucionales o de Alba Lab. Solo los publicados se muestran al visitante.
historia_impacto	id, titulo, resumen, contenido, imagen_url, autorizada, anonimizada, estado_publicacion, fecha_publicacion	Casos de impacto. Publicar solo si está autorizada y anonimizada cuando corresponda.
indicador_impacto	id, nombre, descripcion, valor, unidad, periodo, fuente, fecha_actualizacion, publicado	Indicadores institucionales; el valor y periodo deben ser verificables.
categoria	id, nombre, descripcion, tipo	Clasifica productos/servicios o programas.
producto_servicio	id, categoria_id, nombre, descripcion, imagen_url, modalidad_consulta, disponible, publicado	Oferta de productos y servicios; no incorpora pagos en línea en el MVP.
tipo_colaboracion	id, codigo, nombre, descripcion, activo	Catálogo: DONACION, ALIANZA_RSE, VOLUNTARIADO, COMPRA, CAPACITACION, OTRO.
solicitud_colaboracion	id, nombre_contacto, organizacion, email, telefono, tipo_colaboracion_id, programa_id, producto_servicio_id, mensaje, acepta_privacidad, estado, fecha_creacion, fecha_actualizacion	Registro de interés. Al menos email o teléfono; estado inicial RECIBIDA.
historial_solicitud	id, solicitud_id, estado_anterior, estado_nuevo, observacion_interna, usuario_gestor, fecha_cambio	Auditoría de cambios de estado y gestión.
usuario_gestor (opcional)	id, nombre, email, password_hash, rol, activo, fecha_creacion	Cuenta interna. Nunca almacenar contraseñas en texto plano.

4.3.3.- Relaciones entre entidades

Para evitar acoplamiento excesivo entre microservicios, el servicio de vinculación puede guardar los identificadores externos de programa/producto como referencias lógicas. En un MVP académico también es aceptable mantener una sola base de datos física con esquemas o tablas claramente delimitados, siempre que cada microservicio sea responsable de sus operaciones y no acceda directamente a las tablas del otro servicio.



5.- Conclusión

En conclusión esta propuesta intenta orientar el desarrollo e implementación de la solución móvil y su interacción con el backend necesario para una mejor adminsitración de la información.